الوحدة الخامسة: المقاييس الإحصائية والانتشار

📘 المئينات والرُّبيعات والمخطط الصندوقي

الدرس 3-5
صفحات الكتاب ١٢٩–١٤١

💡 **فكرة الدرس:** المئينات تقسم البيانات المرتبة إلى أجزاء مئوية، وأهمها الربيعان الأدنى والأعلى. والمدى الربيعي مقياس انتشار لا يتأثر بالقيم المتطرفة، والمخطط الصندوقي يعرض البيانات بخمسة مقاييس.

🎯 **سأتعلّم:**

- إيجاد الربيع الأدنى والوسيط والربيع الأعلى لبيانات مرتبة
- حساب المدى الربيعي وتفسيره
- إنشاء المخطط الصندوقي من خمسة مقاييس
- تفسير المخطط الصندوقي والمقارنة بين مجموعتين أو أكثر

📖 مفردات الدرس

المئين
قيمة تقع تحتها نسبة مئوية معينة من البيانات؛ الوسيط هو المئين الخمسون

الربيع الأدنى ر١
يقع على بُعد ٢٥٪ من البيانات

الربيع الأعلى ر٣
يقع على بُعد ٧٥٪ من البيانات

المدى الربيعي
ر٣ − ر١ ويشمل الـ ٥٠٪ المركزية من البيانات

المخطط الصندوقي
صندوق بين ر١ و ر٣ وخط للوسيط وطرفان إلى القيمتين الصغرى والعظمى

مواقع الربيعات (ن قيمة مرتبة)

- ر١ = القيمة في الموقع ١|٤(ن + ١)
- ر٢ (الوسيط) = القيمة في الموقع ١|٢(ن + ١)
- ر٣ = القيمة في الموقع ٣|٤(ن + ١)
- إذا لم يكن الموقع عددًا كاملًا ⟵ الوسط الحسابي للقيمتين على جانبيه

المدى الربيعي

- يتجنب أثر القيم المتطرفة
- مدى ربيعي أصغر ⟵ بيانات أكثر ثباتًا وأقل انتشارًا
- مفيد للمقارنة بين مجموعتين

المدى الربيعي = ر٣ − ر١

المقاييس الخمسة للمخطط

- القيمة الصغرى
- الربيع الأدنى ر١
- الوسيط
- الربيع الأعلى ر٣
- القيمة العظمى

رسم المخطط الصندوقي

- ارسم خط أعداد بمقياس مناسب
- ارسم صندوقًا من ر١ إلى ر٣ وخطًا رأسيًا عند الوسيط
- ارسم الطرفين إلى القيمتين الصغرى والعظمى
- للمقارنة: ارسم المخططات فوق خط الأعداد نفسه

التفسير

- ٢٥٪ من البيانات بين كل مقياسين متتاليين
- طول الصندوق = المدى الربيعي
- موقع الوسيط في الصندوق يدل على تماثل التوزيع

✏️ أمثلة محلولة

كتل ٢٠ طالبًا مرتبة من ٤٨ إلى ٧٩ كغ، والوسيط ٦٣ كغ. أنشئ المخطط الصندوقي.

١. القيمة الصغرى ٤٨ كغ، والعظمى ٧٩ كغ

٢. ر١ = ٥٥ + ٥٨|٢ = ٥٦٫٥ كغ (بين القيمتين الخامسة والسادسة)

٣. ر٣ = ٦٦ + ٦٧|٢ = ٦٦٫٥ كغ

٤. المدى الربيعي = ٦٦٫٥ − ٥٦٫٥ = ١٠ كغ

٥. نرسم الصندوق من ٥٦٫٥ إلى ٦٦٫٥ والوسيط عند ٦٣ والطرفين إلى ٤٨ و ٧٩

⭐ تذكّر

- رتّب البيانات قبل أي حساب
- لا تخلط بين المدى (عظمى − صغرى) والمدى الربيعي (ر٣ − ر١)
- عند المقارنة اكتب تفسيرًا باستخدام الوسيط (المستوى) والمدى الربيعي (الثبات)